

Plataforma Web de Gestão de Arrendamentos

☐	Inteligência artificial	☐	Multimédia/Realidade aumentada/...
☐	Aplicações móveis	☐	Redes e gestão de sistemas
☒	Plataformas web	☐	*

* - A especificar pelo proponente

Orientador: Isabela Lopes

1 Objetivo

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento da plataforma web ArrendAI, uma solução de gestão de arrendamentos em Portugal que visa simplificar e digitalizar a relação entre senhorio e inquilino.

A plataforma centraliza três pilares fundamentais da gestão de arrendamentos: a relação contratual (criação e gestão de arrendamentos entre senhorio e inquilino), a gestão financeira (registo de rendas mensais, controlo de pagamentos, registo de despesas do imóvel e dashboard com indicadores por propriedade) e a comunicação direta (chat entre senhorio e inquilino para assuntos gerais e pedidos de manutenção, com possibilidade de associar despesas a reparações).

O MVP (Minimum Viable Product) foca-se no registo manual de pagamentos, sem integração com fornecedores de pagamento (PSP), preparando a arquitetura para futuras integrações com MB Way, Multibanco ou outros métodos na fase seguinte.

O projeto será desenvolvido em dupla por dois alunos, que trabalharão de forma colaborativa sobre o mesmo código-fonte, partilhando responsabilidades ao longo de todas as fases do desenvolvimento.

2 Detalhes

Visão Geral: É uma plataforma de arrendamento com 3 perfis principais: **Senhorio**, **Inquilino** e **Administrador**.

Principais Funcionalidades

- **Contas e Subscrições:** O registo exige o NIF (para evitar contas duplicadas). Os senhorios precisam de aprovação do Administrador para entrar e têm limites de casas/anúncios dependendo do seu plano de subscrição.
- **Anúncios Moderados:** Os senhorios criam as propriedades e os anúncios, mas estes só ficam visíveis para o público depois de o Administrador os rever e aprovar.
- **Das Candidaturas ao Contrato:** Os inquilinos pesquisam as casas e enviam as suas candidaturas (com mensagens e documentos). Quando o senhorio aceita uma candidatura, o sistema cria automaticamente o "Arrendamento" (o vínculo entre a casa, o senhorio e o inquilino).

- **Gestão de Dinheiro (Dashboard):** O sistema gera o valor das rendas automaticamente todos os meses. O senhorio regista manualmente quem pagou, adiciona despesas e vê o lucro/prejuízo num painel (que pode ser exportado para Excel/CSV).
- **Chat e Manutenção:** Há um chat interno para inquilinos e senhorios falarem. Os inquilinos podem reportar avarias por lá, e o senhorio pode depois adicionar o custo dessa reparação diretamente às despesas financeiras.
- **Fim de Contrato e Caução:** O senhorio pode encerrar o arrendamento pelo sistema e registar o que aconteceu à caução (se devolveu tudo, se descontou dinheiro de estragos/rendas em atraso, ou se reteve tudo).
- **Poderes do Administrador:** Tem um ecrã próprio exclusivo para aprovar as contas dos senhorios, aprovar os anúncios novos e gerir as regras da plataforma.

3 Metodologia de trabalho

O projeto está organizado em quatro grandes fases:

Fase 1 — Descoberta e Prototipagem (Sprints 1–3)

Integração dos alunos na entidade de acolhimento e compreensão do contexto do projeto ArrendAI. Levantamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais, análise da documentação existente (especificação MVP, modelo de dados, fluxos de utilizador, API OpenAPI). Definição da arquitetura da aplicação e criação de protótipos visuais utilizando Google AI Studio ou ferramenta equivalente. Os protótipos devem cobrir as interfaces principais dos três papéis (senhorio, inquilino, administrador) e serão submetidos a aprovação pelo orientador antes de avançar para o desenvolvimento.

Fase 2 — Desenvolvimento Core (Sprints 4–6)

Configuração do ambiente de desenvolvimento (Docker, repositório Git, base de dados, estrutura do projeto). Implementação do backend com Django REST Framework: modelos de dados, sistema de autenticação e autorização (JWT + RBAC), endpoints da API para gestão de utilizadores, propriedades, anúncios, candidaturas e arrendamentos. Desenvolvimento do frontend com a framework escolhida: interfaces de registo e login, área do senhorio (gestão de propriedades, anúncios, candidaturas), área do inquilino (pesquisa, candidatura, arrendamentos ativos) e painel do administrador.

Fase 3 — Funcionalidades Avançadas (Sprints 7–8)

Implementação do módulo financeiro: dashboard com KPIs por propriedade, registo e marcação de rendas, registo de despesas, exportação CSV. Implementação do sistema de chat entre senhorio e inquilino, incluindo o fluxo de manutenção (report de problemas pelo inquilino, abertura automática de conversa, associação de despesas). Implementação do fluxo de encerramento de arrendamentos com gestão de caução.

Fase 4 — Integração, Testes e Deploy (Sprint 9)

Integração de todos os módulos, realização de testes funcionais e correção de bugs. Containerização final com Docker e configuração do ambiente de produção.

Dimensão da equipa:	2
Recursos necessários:	Computador

